



1º CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD 2: EL TALLER DEL PROGRAMADOR - LPR 5º 3º A-B (Presencial/Virtual Asincrónico - Actividades de Contingencia y Continuidad Pedagógica) 2026

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Hoy vamos a configurar nuestro IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para que nuestra productividad sea completa.

1. ¿Qué herramientas vamos a usar y debemos conocer? (Estos son los links Oficiales)

En el mundo del desarrollo, elegimos la herramienta según la tarea. Estas son algunas IDE recomendadas:

1. **Visual Studio Code (VS Code):** El estándar actual de la industria. Es un editor de código ligero, potente y personalizable mediante extensiones.
 -  [Descargar VS Code](#)
2. **Visual Studio Community:** Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) completo y robusto. Ideal para proyectos grandes de nivel empresarial y aplicaciones de escritorio complejas.
 -  [Descargar VS Community](#)
3. **Sublime Text:** Un editor de texto sofisticado, increíblemente rápido y eficiente para ediciones veloces de archivos sueltos.
 -  [Descargar Sublime Text](#)

2. GLOSARIO (Palabras que usamos en el laboratorio y lo que DEBEN dominar)

Tienen que manejar estos conceptos:

- **Código Fuente:** Es el conjunto de líneas de texto que escribimos en un lenguaje (como C++ o C#). Es lo que nosotros entendemos, pero la computadora NO.
- **Compilador:** Es el "traductor" de alto nivel. Toma tu código fuente y lo transforma en **Código Máquina** (binario), o de bajo nivel creando un archivo ejecutable (.exe). Sin compilador, tu código es solo código tecnológico que no hace nada.
- **Depurador (Debugger):** Es el detector de errores. Permite ejecutar el programa paso a paso para encontrar errores de lógica o "bugs" que no se ven a simple vista.
- **IDE (Integrated Development Environment):** Es el entorno que junta el editor, el compilador y el depurador en una sola ventana para facilitarnos la programación.
- **Terminal/Consola:** Ventana de texto plano donde escribimos comandos directos al sistema operativo para ejecutar tareas sin usar el mouse.
- **Path (Ruta de Sistema):** Es la lista de carpetas donde el sistema operativo busca los ejecutables del sistema. Si el compilador no está configurado en el Path, la terminal no sabrá dónde encontrar el comando g++.

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO

Organicen el repositorio de la actividad de la siguiente manera:

```
/holamundo/
├── .gitignore          <-- Archivo para que Git ignore carpetas de configuración (.vscode)
├── README.md          <-- Archivo explicativo del entorno que configuraron
├── LICENSE             <-- Descripción breve de la licencia
├── docs/              <-- Carpeta exclusiva para documentación
│   └── InformeProyectoHOLAMUNDO.pdf    <-- ENTREGABLE (En PDF con formato APA v7)
├── src/               <-- Carpeta para los códigos fuente
│   └── main.cpp        <-- Primer código de prueba en C++
└── capturas/          <-- Carpeta para guardar las evidencias (Imágenes .png)
    ├── gpp_version.png    <-- Captura de la consola verificando el compilador
    ├── extensiones_vscode.png <-- Captura de las extensiones instaladas
    └── ejecucion_hola_mundo.png <-- Captura de la terminal compilando y corriendo el programa
```

3. Configuración de VS Code para C/C++

Para que VS Code sea realmente útil en 5to año, instalaremos las siguientes extensiones (Panel Ctrl+Shift+X):

1. **C/C++ (Microsoft):** Fundamental para que el editor entienda la sintaxis de C++.
2. **C/C++ Extension Pack:** Incluye herramientas de depuración y navegación de código.
3. **Code Runner:** (Opcional pero recomendado) Permite correr el código con un clic.

 **IMPORTANTE:** Verificaremos que tengamos instalado el compilador **MinGW (GCC)** (recuerden repasar las guías de MSYS2). Sin esto, VS Code es solo un bloc de notas.

EL RETO PRÁCTICO: TU PRIMER "HOLA MUNDO"

En el desarrollo profesional de software en C++, el archivo que contiene el punto de inicio del programa siempre debe llamarse main.cpp.

Creen un archivo llamado main.cpp dentro de la carpeta src/ con el código base provisto por el docente.

Comandos de PowerShell para compilar y correr (Windows 10/11):

1. Abran la terminal de VS Code (Ctrl + Ñ) y asegúrense de estar parados en la raíz de la carpeta **HOLAMUNDO**.
2. Compilen el programa generando un ejecutable personalizado:
3. `g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe`
Corran el ejecutable generado en Windows: `.\src\holamundo.exe`

```
/*
=====
Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López
Curso: 5° año
Profesor: Prof. York
Archivo: main.cpp
Objetivo: Compilar y ejecutar nuestro primer programa de consola en C++.
=====
*/

#include <iostream> // Es la Biblioteca estandar para operaciones de entrada y salida (cout/cin)

using namespace std; // Evita tener que anteponer 'std::' antes de cada comando de consola o terminal

int main() {
    // =====
    // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL COPIADO):
    // Cada estudiante debe modificar la salida de pantalla agregando su
    // Nombre y Apellido reales antes de compilar y realizar la entrega de la actividad 2.
    // =====

    cout << "===== " << endl;
    cout << "  Hola Mundo! Bienvenido al Taller de LPR 2026.    " << endl;
    cout << "  Estudiante: [Escribi aqui tu Nombre y Apellido]  " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    return 0; // Le indica al sistema operativo Windows 11 que el programa finalizo con exito (codigo 0)
}
```

CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL para Los Aspirantes a Tec. en Programación

Respondan las siguientes preguntas en su **carpeta de campo** y en el **informe en PDF** de su entrega en Moodle:

1. ¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué?
2. ¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje?
3. De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar?
4. ¿Qué diferencia técnica encontrás entre un "Editor de Texto" (como Sublime) y un "IDE" (como VS Community)?
5. ¿Qué tipo de aplicaciones (web, móviles, videojuegos, sistemas embebidos) sueñan con desarrollar al recibirse cuando lleguen a 6º y 7º año? ¿Por qué?
6. ¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C, C++? Por ejemplo C#, Java, etc. ¿Por qué?
7. ¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura (los nombres) de tus archivos y carpetas? ¿Por qué?
8. Si pudieras diseñar el "entorno ideal", ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías para que programar sea más fácil?
9. ¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento?
10. ¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué?

CRITERIOS DE ENTREGA Y EVALUACIÓN

Modalidad y Entorno Híbrido:

- **Formato de Entrega del informe APA v7 en PDF:** Puede ser grupal (P.I.A) o individual. Si es grupal, el informe APA debe incluir detallado el nombre de cada integrante y qué tarea exacta hizo cada uno.
- **Compilación (Local vs. Online):** El uso de VS Code y MSYS2 en la PC es exclusivo para quienes tengan notebook propia con permisos de administrador. (por una limitación de accesos en algunos equipos de laboratorio). Si las PCs de la escuela les bloquea o no les dejan compilar, es obligatorio usar [OnlineGDB](#) para correr el código (hagan las capturas correspondientes).
- **El repositorio:** Sin importar si compilaste en tu computadora o en OnlineGDB, el repositorio propio de GitHub con toda la estructura de carpetas (src/, docs/, etc.) y el código subido con su modificación debe estar creado obligatoriamente. No se aceptan carpetas sueltas.
- **Carpeta de Campo analógica y digital del P.I.A. y [Planilla de Proyectos](#):** Registro obligatorio de todas las actividades relacionadas exclusivamente con el P.I.A., no se deben dejar campos vacíos, se deben justificar con textos coherentes apuntando al P.I.A. (los campos son: **Objetivos para la semana; Entregas Parciales (APA + Código + Capturas); Obstáculos Encontrados y Acciones de Próxima Semana**).

 **Fecha de Entrega:** Prorrogada hasta el **31 de Agosto de 2026**.